费曼物理学讲义 · 阅读效率改造对比册

第 1 章（首）· 第 26 章（中）· 第 52 章（末）｜左：原版（695 页）｜右：阅读效率版（新版式 + 三章内容改造）

第一章　原子的运动

1.1　引言

这是一门两学年的物理课，我们开设这门课程是着眼于你们，读者们，将成为物理学工作者。当然，情况并非一定如此，但是每门学科的教授都是这样设想的！假如你打算成为一个物理学工作者，就要学习很多东西；这是一个 200 年以来空前蓬勃发展的知识领域。事实上，你会想到，这么多的知识是不可能在四年内学完的，确实不可能；你们还得到研究院去继续学习。

相当出人意外的是，尽管在这么长时间中做了极其大量的工作，但却有可能把这一大堆成果大大地加以浓缩。这就是说，找到一些概括我们所有知识的定律。不过，即使如此，掌握这些定律也是颇为困难的.。因此在你对科学的这部分与那部分题材之间的关系还没有一个大致的了解之前就让你去钻研这个庞大的课题的话，就不公平了。根据这种看法，前三章将略述物理学与其他科学的关系，各门学科之间的相互联系以及科学的含义，这有助于你们对本学科产生一种切身的感受。

你们可能会问，在讲授欧几里德几何时，先是陈述公理，然后作出各种各样的推论，那为什么在讲授物理学时不能先直截了当地列出基本定律，然后再就一切可能的情况说明定律的应用呢？（这样一来，如果你不满足于要花四年时间来学习物理，那你是否打算在 4 分钟内学完它？）我们不能这样做是由于两个理由。第一，我们还不知道所有的基本定律：未知领域的边界在不断地扩展；第二，正确地叙述物理定律要涉及到一些非常陌生的概念，而叙述这些概念又要用到高等数学。因此，即使为了知道词的含义，也需要大量的预备性的训练。的确，那样做是行不通的，我们只能一步一步地来。

大自然整体的每一部分始终只不过是对于整个真理——或者说，对于我们至今所了解的整个真理——的逼近。实际上，人们知道的每件事都只是某种近似，因为我们懂得，到目前为止，我们确实还不知道所有的定律。因此，我们之所以需要学习一些东西，正是为了要抛弃以前的谬见，或者更可能的是为了改正以前的谬见。

科学的原则——或者简直可称为科学的定义为：实验是一切知识的试金石，实验是科学“真理”的唯一鉴定者。但是什么是知识的源泉呢？那些要检验的定律又是从何而来的？从某种意义上说，实验为我们提供了种种线索，因此可以说是实验本身促成了这些定律的产生。但是，要从这些线索中作出重大的判断，还需要有丰富的想象力去对蕴藏

第一章

原子的运动

> **本章导读**
>
> **一句话定位**：本章不推公式，只回答一个问题——世界是由什么构成的？答案是一句话：万物由原子构成。
>
> **本章要点**：
>
> - 一切知识都只是近似；物理教学不能先列公理，只能一步一步来。
> - 假如只能留一句话给下一代，那就是原子的假设：万物由不停运动的原子构成。
> - 原子很小，半径约 $1\sim2\times10^{-8}$ 厘米；把水滴放大十亿倍才看得见分子排列。
> - 固体、液体、气体、蒸发、溶解、燃烧，都是原子的运动与重新组合。
> - 布朗运动与 X 射线晶体分析，是原子假说的直接证据。
>
> **与前后章的关系**：本章是全书的开篇与总纲，只立下“原子”这一基本假设；第 2 章接着勾画物理学的基本概念，第 3 章讨论物理学与其他科学的关系。

阅读路径 ▸ 速读路径：§1-1 看“为什么不先列公理”一段；§1-2 看“从水滴到原子核”的尺度阶梯图；§1-3、§1-4 各看两个段内小标题；每节末尾的“小结”可当复查清单。精读路径：按正文顺序读；§1-4 中讲化学命名的一段标了“选读”，跳过不影响主线。

1.1 引言

这是一门两学年的物理课，我们开设这门课程是着眼于你们，读者们，将成为物理学工作者。当然，情况并非一定如此，但是每门学科的教授都是这样设想的！假如你打算成为一个物理学工作者，就要学习很多东西；这是一个 200 年以来空前蓬勃发展的知

子之间有吸引力。这种跳动就是我们所说的热运动，当温度升高时，这种运动就增强了。如果我们加热水滴，跳动就增加，原子之间的空隙也增大。如果继续加热到分子间的引力不足以将彼此拉住时，它们就分开来飞散了。当然，这正是我们从水制取水蒸气的方法——提高温度，粒子由于运动的增强而飞散。图1.2是一幅水蒸气的图象。这张水蒸气图象有一个不足之处：在通常的气压下在整个房间里只有少数几个分子，决不可能在这样一张图象中有三个以上的分子。在大多数情况下，这样大小的方块中可能连一个都不会有——不过碰巧在这张图中有两个半或三个分子（只有这样图象才不会是完全空白的）。现在比起水来，在水蒸气的情况下，我们可以更清楚地看到水所特有的分子。为了简单起见，将分子画成具有 120° 的夹角，实际上，这个角是 105°3’，氢原子中心与氧原子中心之间的距离是 0.957Å。这样看来，我们对这个分子了解得很清楚了。

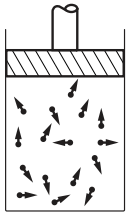


图 1.3: 汽缸

让我们来看一下，水蒸气或任何其他气体具有一些什么性质。这些气体分子是彼此分离的，它们打在墙上时，会反弹回来。设想在一个房间里有一些网球（100 个左右）不断地来回跳动，当它们打到墙上后，就将墙推离原位（当然，我们必须将墙推回去）。这意味着气体施加一个“颤动”的力，而我们的粗糙的感官（并没有被我们自己放大十亿倍）只感到一个平均的推力。为了把气体限制在一定的范围之内，我们必须施加一个压力。图1.3是一个盛气体的标准容器（所有教科书中都有这种图）一个配有活塞的汽缸，由于不论水分子的形状如何，情况都是一样，因此为简单起见，我们把它们画成网球形状或者小黑点。这些东西沿着所有的方向不停地运动着。由于有这么多的气体分子一直在撞击顶端的活塞，因此要使活塞不被这种不断的碰撞逐渐顶出来必须施加一定的力把活塞压下去，这个力称为压力（实际上，是压强乘以面积）。很清楚，这个力正比于面积，因为如果我们增大面积而保持每立方厘米内的分子数不变的话，那么分子与活塞碰撞次数增加的比例与面积增加的比例是相同的。

现在让我们在这个容器内放入两倍的分子，以使密度增加一倍，同时让它们具有同样的速度，即相同的温度。那么，作为一种很好的近似，碰撞的次数也将增加一倍，由于每次碰撞仍然和先前那样“有力”，压力就正比于密度。如果我们考虑到原子之间的力的真实性质，那么由于原子之间的吸引，可以预期压力略有减少；而由于原子也占有有限的体积，则可以预期压力略有增加。无论如何，作为一个很好的近似，如果原子较少，密度足够低，那么，压力正比于密度。

我们还可以看一下其他情况。如果提高温度而不改变气体密度，亦即只增加原子的速度，那么在压力上会出现什么情况？当然，原子将撞击得更剧烈一些，因为它们运动得更快一些。此外，它们的碰撞更频繁了，因此压力将增加，你们看，原子理论的概念是多么简单！

我们来考虑另一种情况，假定活塞向下移动，原子就慢慢地被压缩在一个较小的空

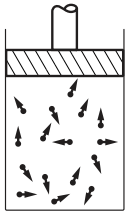


图 1.3 汽缸

让我们来看一下，水蒸气或任何其他气体具有一些什么性质。这些气体分子是彼此分离的，它们打在墙上时，会反弹回来。设想在一个房间里有一些网球（100 个左右）不断地来回跳动，当它们打到墙上后，就将墙推离原位（当然，我们必须将墙推回去）。这意味着气体施加一个“颤动”的力，而我们的粗糙的感官（并没有被我们自己放大十亿倍）只感到一个平均的推力。为了把气体限制在一定的范围之内，我们必须施加一个压力。

图1.3是一个盛气体的标准容器（所有教科书中都有这种图）一个配有活塞的汽缸，由于不论水分子的形状如何，情况都是一样，因此为简单起见，我们把它们画成网球形状或者小黑点。这些东西沿着所有的方向不停地运动着。

由于有这么多的气体分子一直在撞击顶端的活塞，因此要使活塞不被这种不断的碰撞逐渐顶出来必须施加一定的力把活塞压下去，这个力称为压力（实际上，是**压强**乘以面积）。很清楚，这个力正比于面积，因为如果我们增大面积而保持每立方厘米内的分子数不变的话，那么分子与活塞碰撞次数增加的比例与面积增加的比例是相同的。

现在让我们在这个容器内放入两倍的分子，以使密度增加一倍，同时让它们具有同样的速度，即相同的温度。那么，作为一种很好的近似，碰撞的次数也将增加一倍，由于每次碰撞仍然和先前那样“有力”，压力就正比于密度。如果我们考虑到原子之间的力的真实性质，那么由于原子之间的吸引，可以预期压力略有减少；而由于原子也占有有限的体积，则可以预期压力略有增加。无论如何，作为一个很好的近似，如果原子较少，密度足够低，那么，压力正比于密度。

我们还可以看一下其他情况。如果提高温度而不改变气体密度，亦即只增加原子的速度，那么在压力上会出现什么情况？当然，原子将撞击得更剧烈一些，因为它们运动得更快一些。此外，它们的碰撞更频繁了，因此压力将增加，你们看，原子理论的概念是多么简单！

我们来考虑另一种情况，假定活塞向下移动，原子就慢慢地被压缩在一个较小的空间里。当原子碰到运动着的活塞时，会发生什么情况呢？很显然，原子由于碰撞而提高了速率，例如，你可以试一下乒乓球从一个朝前运动的球拍弹回来时的情况，你会发现弹回的速率比打到球拍上的速率更大一些（一个特例是如果一个原子恰好静止不动，那么在活塞碰上它以后，当然就运动了）。这样原子在弹离活塞时比碰上去之前更“热”，因此所有容器中的分子的速率都提高了。这意味着，当我们缓慢压缩气体时，气体的温度会升高。结果，在缓慢压缩时，气体的温度将升高；而在缓慢膨胀时，气体的温度将降低。

晶体	●	○	a (Å)
岩盐	Na	Cl	5.64
钾钠盐	K	Cl	6.28
	Ag	Cl	5.54
	Mg	O	4.20
方铅矿	Pb	S	5.97
	Pb	Se	6.14
	Pb	Te	6.34

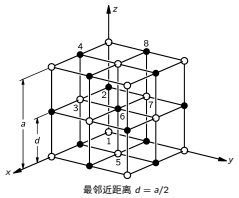


图 1.7: 食盐的晶体结构

晶。

我们顺便说一下，物质的分子这个概念只是近似的，而且只是对某些种类的物质才有意义。很清楚，在水的情况下，三个原子彼此确实站在一起。但是在固体的氯化钠情况下就不那么明确了。在氯化钠中钠离子和氯离子只是以立方体的形式排列。这里没有一种把它们自然分成“食盐分子”的方式。

现在回到我们的溶解与淀积的讨论上。如果增加食盐溶液的温度，那么原子离开的比率就会增加，而原子回来的比率也会增加。结果是一般很难预言会朝哪一个方向发展，固体溶解得多一些还是少一些。当温度提高时，大多数物质更易溶解，但是某些物质则更不易溶解。

1.4 化学反应

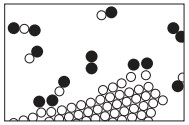


图 1.8: 碳在氧气中的燃烧

到现在为止，在我们所描述的一切过程中，原子和离子的伙伴并没有变更，但是当然也有这种情况，原子的组合的确改变了，形成新的分子。图1.8就是说明这一情况的。在一个过程中如果原子的伙伴重新排列，我们就称之为化学反应。其他前面所描述的过程称为物理过程，但是二者之间并没有明显的界限（大自然并不关心我们究竟如何去称呼，她只知道不断地进行工作）。图1.8表示碳在氧气中的燃烧。在氧气中，两个氧原子紧紧地吸引在一起（为什么不是三个甚至四个吸引在一起？这是此类原子过程的一个很典型的特征。原子是非常特别的：它们喜欢一定的伙伴，一定的方向，等等。物理学的任务就是要分析每一个原子为什么想要它所希望要的东西。无论如何，两个氧原子形成了一个饱和的、适宜的分子。）

这些碳原子应该处于固态晶体之中（可以是石墨，也可以是金刚石）现在，比如说有一个氧分子跑到碳这边来，每个氧原子可以抓住一个碳原子而以一种新的组合——“碳-氧”

- 溶解与结晶同样取决于离开和回到晶体的比率。
- 温度升高时离开与回来的比率都增加，净方向难以预言。

1.4 化学反应

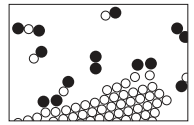


图 1.8 碳在氧气中的燃烧

到现在为止，在我们所描述的一切过程中，原子和离子的伙伴并没有变更，但是当然也有这种情况，原子的组合的确改变了，形成新的分子。图1.8就是说明这一情况的。在一个过程中如果原子的伙伴重新排列，我们就称之为化学反应。其他前面所描述的过程称为物理过程，但是二者之间并没有明显的界限（大自然并不关心我们究竟如何去称呼，她只知道不断地进行工作）。

图1.8表示碳在氧气中的燃烧。在氧气中，两个氧原子紧紧地吸引在一起（为什么不是三个甚至四个吸引在一起？这是此类原子过程的一个很典型的特征。原子是非常特别的：它们喜欢一定的伙伴，一定的方向，等等。物理学的任务就是要分析每一个原子为什么想要它所希望要的东西。无论如何，两个氧原子形成了一个饱和的、适宜的分子。）

碳怎样燃烧． 这些碳原子应该处于固态晶体之中（可以是石墨，也可以是金刚石）现在，比如说有一个氧分子跑到碳这边来，每个氧原子可以抓住一个碳原子而以一种新的组合——“碳-氧”——一起飞走，这就是所谓的**一氧化碳**气体分子，它的化学名称是 CO。这种气体分子很简单：字母“CO”实际上就是这个分子的一个画象。

但是碳吸引氧的能力比氧吸引氧或者碳吸引碳的能力更大。因此在这个过程中氧原子可能在到达时只带有一点点能量，但是氧和碳的结合却是非常彻底而剧烈的，所有靠近它们的原子都吸收能量。于是就产生了大量的分子运动的能量——**动能**。当然，这就是燃烧。我们从氧和碳的结合得到了热量。这种热量通常是以热气体的分子运动的形式存在的，但是在某些情况下，由于热量非常大而发出了光。这就是怎样产生火焰的过程。

此外，一氧化碳分子并不感到满足。它可能再缚住另一个氧原子，因此可能出现远为复杂的反应：氧与碳会结合起来，同时偶尔又与一氧化碳分子碰撞。于是一个氧原子可能结合到一个 CO 分子上，最终形成另一个分子，它包含一个碳原子和两个氧原子，称为二氧化碳，并以 CO_2 表示。假如我们以很快的速度在很少的氧气中燃烧碳的话（例如，在汽车引擎中，爆炸是如此迅速，以致没有时间形成二氧化碳），就形成了大量的一氧化碳。在许多这种重新排列的过程中，大量的能量被释放出来，依反应条件的不同而形成爆炸、火焰等等。化学家研究了这些原子的排列情况，发现每一种物质都是某种类型的原子的排列。

结构在空间“形状”上与自然界中的晶体实际上显示出来的形状相符合。实际晶体的各个“面”之间的夹角，与从晶体是由多“层”原子构成的假设推断出来的角度之差在秒以下。

一切都由原子构成。这就是关键性的假设。例如，在整个生物学中最重要的假设是：动物所作的每件事都是原子做的。换句话说：没有一件生物做的事情不能从这些生物是用服从物理定律的运动原子组成的这个观点来加以理解。这在开始并没有认识到：提出这种假设需要做一些实验与推理，但现在它已被接受了，它是在生物学领域内产生新观念的最有用的理论。

如果一块由一个挨一个的原子组成的钢或盐可以具有这种有趣的性质：如果水——它只不过是些小滴，地球上到处都有——可以形成波浪和泡沫，那这些波浪冲向水泥堤岸时会产生冲击声和奇妙的浪花；如果一流溪水永远只能是一堆原子，那么还会有什么呢？假设我们不是把原子排成确定的形式，再三重复，不断反复，或者甚至形成向紫罗兰香气那样复杂的东西，那么事情会变得更加不可思议吗？——那个在你面前走来走去与你攀谈的东西可能是一大群排列的非常复杂的原子吗？这个东西的彻底复杂性可能动摇你对它产生一些什么想象吗？当我们说，我们是一堆原子，这并不意味着我们只是一堆原子，当你站在镜子前，你就能在镜子里看到，一堆并非简单地一个一个重复排列的原子所组成的东西将会具有如何丰富和生动的内容！

〔选读〕 化学的一个任务是给物质命名，从而使我们知道它是什么。给这种形状起个名字看看，这个名称不仅要表明形状，而且还要说出这里是一个氧原子，那里是一个氢原子——确切地说出每个原子的名称和位置。所以我们可以设想，为了全面起见，化学名称一定是十分复杂的。你们看！这个东西的比较完整的名称是 4(2, 2, 3, 6-四甲基-5-环己烯基)-3-丁烯-2-酮，它告诉你这样东西的结构，还告诉你这就是它的排列方式。我们可以意识到化学家所遇到的困难，也懂得这样长的命名的理由。化学家们并不想把名称搞得这样晦涩难懂，但在试图用词汇来描写分子时，他们却遇到了非常棘手的问题！

图1.10是 α 鸢尾酮香料的分子结构图。

我们怎么知道存在着原子呢？可以用上面提到过的一种技巧：我们假设存在着原子，而一个又一个的结果与我们的预言相符合，如果事物真是由原子组成的话，它们就应当如此。此外，也多少有点更为直接的证据，下面就是一个很好的例子。

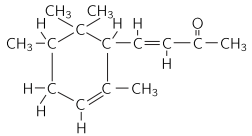


图 1.10 α 鸢尾酮香料的分子结构图

由于原子是如此之小，你用光学显微镜观察不到它，事实上，即使用电子显微镜也不行。（用光学显微镜，你们只能看到大得多的的东西。）要是原子一直在运动，比如水中的原子，那么如果我们把某种较大的球放到水中去，这个比原子大得多的球就会晃来晃去——就像玩球时，一个很大的球被许多人打来打去一样。人们向各个方向推球，结果球在场地上作不规则运动。同样，“大球”也将运动，因为它在各个方面受到的碰撞不等，在各个时刻受到的碰撞也不等。因此，如果我们用很好的显微镜观察水中很小的粒子（胶粒），就能看到微粒在不停地跳动，这是原子碰撞的结果。这种运动称为布朗运动。

我们在晶体结构上也可看到进一步的证据。在许多情况下，由 X 射线分析推断出的结构在空间“形状”上与自然界中的晶体实际上显示出来的形状相符合。实际晶体的各个“面”之间的夹角，与从晶体是由多“层”原子构成的假设推断出来的角度之差在秒以下。

一切都由原子构成。这就是关键性的假设。例如，在整个生物学中最重要的假设是：动物所作的每件事都是原子做的。换句话说：没有一件生物做的事情不能从这些生物是用 服从物理定律的运动原子组成的这个观点来加以理解。这在开始并没有认识到：提出这种假设需要做一些实验与推理，但现在它已被接受了，它是在生物学领域内产生新观念的最有用的理论。

如果一块由一个挨一个的原子组成的钢或盐可以具有这种有趣的性质：如果水——它只不过是些小滴，地球上到处都有——可以形成波浪和泡沫，那这些波浪冲向水泥堤岸时会产生冲击声和奇妙的浪花；如果一流溪水永远只能是一堆原子，那么还会有什么呢？假设我们不是把原子排成确定的形式，再三重复，不断反复，或者甚至形成向紫罗

第二十六章　光学：最短时间原理

26.1　光

这是关于电磁辐射主题诸章中的第一章。我们看到的光，在同为辐射的宽广谱系中只占一小部分，这个谱系的各个部分是以某一个变量的不同数值来区分的。这个变量可以叫做“波长”。当它在可见光谱中变化时，光明显地从红色变到紫色。如果我们要系统地从长波长到短波长来考察这个谱系，那么就要从通常所谓的无线电波开始。工程技术上所能得到的无线电波，其波长很宽，有的甚至比通常广播上所用的波长还长；通常广播用的波长大约为 $500\ m$。接着是所谓“短波”，即雷达波、毫米波等等。在一个波长范围与另一个波长范围之间并没有实际的界线，因为大自然没有为我们提供明确的边界。与某一波段名称相联系的波长数值只是近似的，因而我们给不同波段所取的名字当然也是近似的。

在通过相当长一段毫米波之后，我们就来到了所谓的红外区，接着进入到可见光谱区。朝波长更短的方向走去，就进入所谓的紫外区。紫外区终止处，就开始出现 X 光区。但我们不能精确地确定这个分界处在哪里；它大致在 $10^{-8}\ m$ 即 $10^{-2}\mu m$ 处。这些是“软”X 射线；随着所谓波长这一值的越来越小，接着是一般 X 射线和硬 X 射线；再就是 γ 射线等等。

在这个宽广的波长范围内，有三个或更多个大致的范围特别令人感兴趣。其中的一个区域满足这样的条件，即所涉及的波长比用来研究它们的仪器的尺度要小得多；而且，用量子论来说，其光子的能量比仪器的能量灵敏度要小，在这些条件下，我们可以用一种叫做几何光学的方法来作粗略的一级近似。另一区域是，如果波长与仪器的尺度可以相比拟（这对可见光虽然难以实现，但对无线电波却比较容易做到），而光子的能量仍小得可以忽略不计，那么只要研究波的行为，就可以得到一种很有用的近似，仍然不必去考虑量子力学。这一方法是建立在电磁辐射经典理论的基础之上的。这一理论将在较后的一章中讨论。下一个，如果我们考察很短的波长，这里波的特性可以忽略，但光子却具有比仪器的灵敏度大得多的能量，那么事情又变得很简单了。这时就得用简单的光子图像，对此我们只能十分粗糙地加以描述。把整个事物统一于一个模型的完整图像，在相当长一段时间内我们将用不到。

在本章中我们的讨论将限于几何光学范围，在这里我们不去顾及光的波长和粒子特

第二十六章

光学：最短时间原理

本章导读

一句话定位：本章只用一条原理——光走需时最少的路径——就把直线传播、镜面反射和折射串了起来，并顺势解释透镜与抛物面镜为什么长成那样。

本章要点：

- 可见光只是电磁辐射谱系的一小段；不同波段要用不同的近似。
- 反射定律与斯涅耳折射定律，都能从费马原理推出来。
- 费马原理的准确表述不是“最短”，而是“邻近所有路径的时间几乎相同”。
- 透镜、椭球面镜、抛物面镜的共同点：让所有光路的传播时间相等。
- 用光子概率幅的叠加，可以看清光为什么“挑”费时最少的路径。

与前后章的关系：本章是光学几章的开篇，下接第 27 章《几何光学》；这里只讲几何光学的“一级近似”，更精确的波动处理留到第 28 章《电磁辐射》。

阅读路径 ▶ 速读路径：§26.1 只记“三个大致的范围”→ §26.3 抓住费马原理的那句话 → §26.4 看落日、透镜、抛物面镜三个例子 → §26.5 读“正确的表述”。精读路径：按正文顺序读，§26.6 可放最后；每节末尾的小结和加粗术语可当复查清单。

26.1　光

从无线电波到 γ 射线。 这是关于电磁辐射主题诸章中的第一章。我们看到的光，在同为辐射的宽广谱系中只占一小部分，这个谱系的各个部分是以某一个变量的不同数值来区分的。这个变量可以叫做**“波长”**。当它在可见光谱中变化时，光明显地从红色变到紫色。

水中时将如何弯折。表26.2列出了根据斯涅耳定律得到的空气中的角和水中的角。注意它与托勒玫那张表非常一致。

表 26.2

空气中的角	水中的角	空气中的角	水中的角
10°	7.5°	50°	35°
20°	15°	60°	40.5°
30°	22°	70°	45°
40°	29°	80°	48°

26.3 费马最短时间原理

随着科学的进一步发展，我们所要知道的是比仅仅一个公式更多的东西。首先我们作了观察，接着有了通过测量得到的数值，然后有了概括所有这些数值的定律。但是科学的真正光荣在于我们能够找到一种思想方法，使得定律成为明显的。

使得有关光的行为的那个定律成为明显事实的第一个思想方法是费马于 1650 年左右发现的，它称为最短时间原理或费马原理。他的想法是这样的：在从一点行进到另一点的所有可能的路径中，光走的是需时最短的路径。

首先我们来证明这对镜子的情况是正确的，这个简单原理既包含了直线传播定律又包括了镜面反射定律。这样，我们的理解就加深了！我们来试着求下列问题的解。在图26.3中画了 A、B 两点和一平面镜 MM'。哪一条是在最短时间内从 A 走到 B 的路径呢？

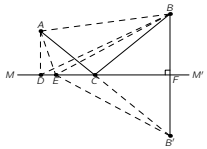


图 26.3: 最短时间原理的说明

回答是从 A 笔直走到 B 的那条！但是如果我们附加一条规定，即光必须在最短时间内碰到镜面再返回到 B，那么回答就不会这么容易了。一个方法是沿着 ADB 路径尽快到达镜子然后再走到 B。当然，这时要走一条很长的路程 DB。如果让 D 略向右偏移到 E，虽然稍稍增加了第一段距离，但却大大减少了第二段距离，这样就使总的路程减少，从而使传播的时间也相应地减少。那么怎样来找到需要时间最短的 C 点呢？回答是：可以很巧妙地用几何技巧来找到它。

在 MM' 的另一边作一个人为的点 B'，使它在镜面 MM' 以下的距离跟 B 点在镜面以上的距离相同。然后作 EB' 线。由于 BFM 是直角，且 $BF = FB'$，所以 EB 等于 EB'。于是两段距离之和 $AE + EB$（光以不变速度传播时，它与光的传播时间成正比）即为两段长度 AE 与 EB' 之和。因此，问题就变为何时这两段长度之和最短？回答很简单：当线段经过 C 点使从 A 到 B' 成为一直线！换句话说，我们必须找出这个点，通过它能直达人为的点，那么这个点就是所要求的正确的点。现在 ACB' 既为一条直线，则

上面的数值表是公元 140 年作的，但是直到 1621 年才有人终于找到了这个联系两个角的规律！这个由荷兰数学家斯涅耳所发现的规律可叙述如下：如果 θ_i 表示空气中的角，θ_r 表示水中的角，则 θ_i 的正弦等于某一常数乘上 θ_r 的正弦

$$\sin\theta_i = n\sin\theta_r \tag{26.2}$$

对于水，常数 n 约为 1.33。等式（26.2）称为**斯涅耳定律**；它使我们能预言光从空气进入水中时将如何弯折。表26.2列出了根据斯涅耳定律得到的空气中的角和水中的角。注意它与托勒玫那张表非常一致。

表 26.2

空气中的角	水中的角	空气中的角	水中的角
10°	7.5°	50°	35°
20°	15°	60°	40.5°
30°	22°	70°	45°
40°	29°	80°	48°

26.3 费马最短时间原理

随着科学的进一步发展，我们所要知道的是比仅仅一个公式更多的东西。首先我们作了观察，接着有了通过测量得到的数值，然后有了概括所有这些数值的定律。但是科学的真正光荣在于我们能够找到一种思想方法，使得定律成为明显的。

费马的想法． 使得有关光的行为的那个定律成为明显事实的第一个思想方法是费马于 1650 年左右发现的，它称为最短时间原理或**费马原理**。他的想法是这样的：**在从一点行进到另一点的所有可能的路径中，光走的是需时最短的路径。**

首先我们来证明这对镜子的情况是正确的，这个简单原理既包含了直线传播定律又包括了镜面反射定律。这样，我们的理解就加深了！我们来试着求下列问题的解。在图26.3中画了 A、B 两点和一平面镜 MM'。哪一条是在最短时间内从 A 走到 B 的路径呢？

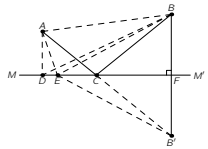


图 26.3 最短时间原理的说明（读图提示：B' 是 B 在镜后的镜像，$A \to C \to B'$ 是一条直线；C 就是使总时间最短的入射点）

回答是从 A 笔直走到 B 的那条！但是如果我们附加一条规定，即光必须在最短时间内碰到镜面再返回到 B，那么回答就不会这么容易了。一个方法是沿着 ADB 路径尽快到达镜子然后再走到 B。当然，这时要走一条很长的路程 DB。如果让 D 略向右偏移到 E，虽然稍稍增加了第一段距离，但却大大减少了第二段距离，这样就使总的路程减少，从而使传播的时

过的光所花的时间与沿着 PQP' 路径所花的时间相同。同样地，如果我们取一条稍为倾斜的光线 $PRR'P'$（它不如 PQP' 那么长），对它的补偿虽然不必像笔直的一条那么多，但总得补偿一些。我们竖着放置一片形如图26.10那样的玻璃。利用这种形状，所有从 P 发射的光就会到达 P'。当然，这对我们来说很熟悉，我们称这种器件为会聚透镜。在下一章中，我们将实际计算为了达到完善的聚焦点，透镜应具有什么形状。

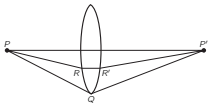


图 26.10: 一种光学聚焦系统

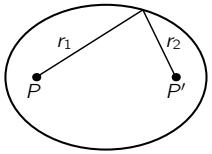


图 26.11: 椭球面镜

再举一个例子：假如我们想要设置几面镜子，使从 P 发出的光总是到达 P'（图26.11）。在任一路径上，光都射到某一面镜子然后返回到 P'，而所有这些路径所花的时间必须相等。这里光一直在空气中行进，所以时间与距离成正比。于是所有时间都相同的说法跟所有距离都相同的说法完全一样。因而两段距离 r_1 与 r_2 之和必须是常数。椭圆就是具有这样一种性质的曲线，即从两个点到椭圆上任何一点的距离之和为一常数；这样我们就可保证从一个焦点发出的光都到达另一个焦点。

同样的原理适用于聚集来自一颗星的光。巨大的帕洛玛 200 in 望远镜就是用下述原理制成的。设想有一颗数 $10^9 mi$ 远的星；我们希望能使所有射来的光线都到达焦点。当然我们不能把一直到星的整段光路画出，但仍要核对一下各条光线所需的时间是否相等。我们当然知道，当各条光线到达与光线垂直的某一平面 KK' 时，它们所花的时间是相等的（图26.12）。于是所有光线必须在相等的时间内从这里射到镜面而再继续行进到 P'。那就是说，我们必须找到一条曲线，它具有这种性质，不论 X 取在哪里，都能使距离之和 $XX'+X'P'$ 为一常数。寻找它的一个简便方法就是将 XX' 线延长到 LL' 平面。现在，如果我们把一条曲线安排得使 $A'A''=A'P'$，$B'B''=B'P'$，$C'C''=C'P'$ 等等，那么这就是我们所要求的曲线，因为这时 $AA'+A'P'=AA'+A'A''$ 显然是常数。因而我们的曲线就是所有与一点和与一直线等距离的点的轨迹。这样的曲线称为抛物线；镜面就被做成

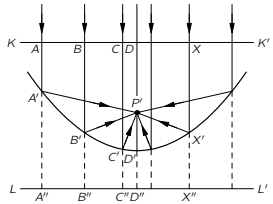


图 26.12: 抛物面镜

会聚透镜. 这很容易做到。假定我们有一片玻璃，光在其中走得比空气中慢（图26.10）。现在考察一条在空气中沿着 PQP' 路径走的光线。这是一条比直接从 P 点到 P' 点长的路径，无疑要花较长的时间。但是如果我们插入一片恰当厚度的玻璃（以后我们将算出它有多厚），它或许恰好能补偿因光倾斜着走而多花的时间！在这种情况下，我们就能使笔直通过的光所花的时间与沿着 PQP' 路径所花的时间相同。

同样地，如果我们取一条稍为倾斜的光线 $PRR'P'$（它不如 PQP' 那么长），对它的补偿虽然不必像笔直的一条那么多，但总得补偿一些。我们竖着放置一片形如图26.10那样的玻璃。利用这种形状，所有从 P 发射的光就会到达 P'。当然，这对我们来说很熟悉，我们称这种器件为**会聚透镜**。在下一章中，我们将实际计算为了达到完善的聚焦点，透镜应具有什么形状。

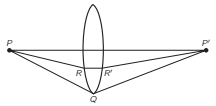


图 26.10 一种光学聚焦系统

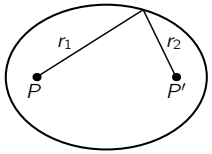


图 26.11 椭球面镜

再举一个例子：假如我们想要设置几面镜子，使从 P 发出的光总是到达 P'（图26.11）。在任一路径上，光都射到某一面镜子然后返回到 P'，而所有这些路径所花的时间必须相等。这里光一直在空气中行进，所以时间与距离成正比。于是所有时间都相同的说法跟所有距离都相同的说法完全一样。因而两段距离 r_1 与 r_2 之和必须是常数。**椭圆**就是具有这样一种性质的曲线，即从两个点到椭圆上任何一点的距离之和为一常数；这样我们就可保证从一个焦点发出的光都到达另一个焦点。

同样的原理适用于聚集来自一颗星的光。巨大的帕洛玛 200 in 望远镜就是用下述原理制成的。设想有一颗数 $10^9 mi$ 远的星；我们希望能使所有射来的光线都到达焦点。当然我们不能把一直到星的整段光路画出，但仍要核对一下各条光线所需的时间是否相等。我们当然知道，当各条光线到达与光线垂直的某一平面 KK' 时，它们所花的时间是相等的（图26.12）。

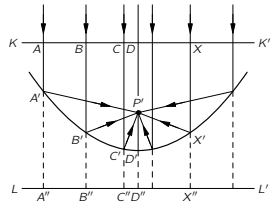


图 26.12 抛物面镜

于是所有光线必须在相等的时间内从这里射到镜面而再继续行进到 P'。那就是说，我们必须找到一条曲线，它具有这种性质，不

不会通过宽缝从 S 跑到 D'，因为它们核对了邻近的几条路径，并且说："不，我的朋友，那些路径都对应于不同的时间。"但是如果我们把缝关小到使之成一条很窄的缝隙，以阻止辐射波核对各条路径，那么只有一条路径可走，辐射波也就只好随着它走！用一条狭缝比起用宽缝来有更多的辐射能到达 D' 点！

用光也能作同样的实验，但要在大尺度上来演示是困难的。其效应可在下述简单情况下看到。找一小而亮的光源，比如说远处街灯的一个非乳白灯泡，或太阳在弯曲的汽车缓冲器上的反射光。将两只手指放在一只眼睛前面，以便通过指间狭缝进行观察，然后慢慢地并拢手指使光减少到接近于零。此时，你将看到先前是一个小点的光源像变得相当长，甚至拉成一条长线。理由是手指靠得很近，原来认为沿直线过来的光散开成一个角度，因此当它进入眼睛时就从几个方向跑了进来。如果你很仔细的话，还会看到侧向极大，即许多与缝隙边缘平行的条纹，而且整个东西是彩色的。所有这些将在适当的时候加以解释，但就目前来说，它确是说明光并不总是沿着直线行进的一个演示实验，而且是一个很容易做的演示实验。

26.6 最短时间原理是怎样起作用的

最后，从我们现在相信是正确的、量子动力学上精确的观点出发，对实际发生的是什么以及整个事情是怎样起作用的提供一个粗略的概念，当然只能作定性的描述。在图26.3中，当我们随着光从 A 到 B 行进时，我们发现光似乎根本不具有波的形式。相反，光线倒是有点像由光子组成的，如果我们用一个光子计数器，它实际上会在其中产生咔嗒声。光的亮度与每秒钟进入计数器的平均光子数成正比，而我们所计算的则是光子从 A（比如说碰到镜面后）到达 B 的机会。这种机会所遵循的是下述很奇怪的规律。取任一路径，并找出其相应的时间；然后写一复数或画一小的复矢量 $\rho e^{i\theta}$，令其角度 θ 正比于时间。复矢量每秒的旋转周数就是光的频率。再取另一路径，比如说它具有不同的时间，则其对应的矢量就转过不同的角度——角度总是与时间成正比的。取所有可取的路径，并为每一条路径加上一个小矢量；那么答案就是，光子到达的机会与从始端到末端的总矢量的长度平方成正比！

现在我们来说明对镜面来说这个结果如何隐含了最短时间原理。考虑图26.3中所有的光线和所有可能的路径 ADB、AEB、ACB 等等。路径 ADB 提供了某一小的贡献，但下一个路径 AEB 所花的时间就完全不同，故其角度 θ 也完全不同。设 C 点对应于时间的极小值，在它附近改变路径时，时间并不改变。因而，起初一会儿时间在改变，但当接近 C 点时，时间的变化就开始变得越来越小（图26.14）。所以在靠近 C 点的片刻所添加的箭头几乎都达到完全相同的角度。然后时间又开始逐渐增加，相角又朝相反方向旋转，等等。最后，得到一

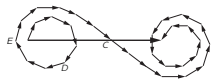


图 26.14: 许多邻近路径的概率振幅总和

§26.5 小结

- 准确的表述：光所走的路径，其邻近路径所花时间几乎相同。
- 镜面反射对应时间的极小值，并不是极大值。
- 光用波"试探"邻近路径，试探的范围由波长决定。
- 缝窄到没有邻近路径可核对时，光反而像沿直线走。

26.6 最短时间原理是怎样起作用的

概率幅的图像． 最后，从我们现在相信是正确的、量子动力学上精确的观点出发，对实际发生的是什么以及整个事情是怎样起作用的提供一个粗略的概念，当然只能作定性的描述。在图26.3中，当我们随着光从 A 到 B 行进时，我们发现光似乎根本不具有波的形式。相反，光线倒是有点像由光子组成的，如果我们用一个光子计数器，它实际上会在其中产生咔嗒声。光的亮度与每秒钟进入计数器的平均光子数成正比，而我们所计算的则是光子从 A（比如说碰到镜面后）到达 B 的机会。这种机会所遵循的是下述很奇怪的规律。

1. 取任一路径，并找出其相应的时间；
2. 然后写一复数或画一小的复矢量 $\rho e^{i\theta}$，令其角度 θ 正比于时间。复矢量每秒的旋转周数就是光的频率。
3. 再取另一路径，比如说它具有不同的时间，则其对应的矢量就转过不同的角度——角度总是与时间成正比的。
4. 取所有可取的路径，并为每一条路径加上一个小矢量；

那么答案就是，**光子到达的机会与从始端到末端的总矢量的长度平方成正比**！

现在我们来说明对镜面来说这个结果如何隐含了最短时间原理。考虑图26.3中所有的光线和所有可能的路径 ADB、AEB、ACB 等等。路径 ADB 提供了某一小的贡献，但下一个路径 AEB 所花的时间就完全不同，故其角度 θ 也完全不同。

设 C 点对应于时间的极小值，在它附近改变路径时，时间并不改变。因而，起初一会儿时间在改变，但当接近 C 点时，时间的变化就开始变得越来越小（图26.14）。所以在靠近 C 点的片刻所添加的箭头几

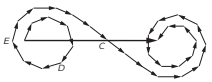


图 26.14 许多邻近路径的概率振幅总和

第五十二章　物理定律的对称性

52.1　对称操作

我们可以把本章的主题称作为物理定律的对称性。在矢量分析（第 11 章），相对论（第 16 章）以及转动（第 20 章）等章节中，我们已经讨论过有关的物理定律中对称性的一些特点。

为什么我们要关心对称性呢？首先，在人们的心目中，对称性是非常吸引人的，我们都喜欢具有某种对称性的物体或图案。有趣的是，大自然常常在我们周围所遇到的物体中显示出某种对称性。或许可以想象的最对称的物体是球体，而在自然界中就充满了球体——恒星、行星、云层中的水滴等等。在岩石中找到的晶体也呈现出各种各样的对称性，对它们的研究使我们知道了有关固体结构的某些重要情况。即使动植物世界也显示出某种程度的对称，虽然，一朵花或一只蜜蜂的对称性不像晶体中的对称性那样完美或重要。

但是，我们在这里主要关心的不是自然界的物体往往是对称的这个事实。我们倒更希望考察宇宙中的一些更引人注目的对称性——即存在于支配物理世界运转的基本定律自身中的对称性。

首先我们要问，对称性是什么？一条物理定律怎么会是“对称的”？定义对称性的问题是一件有趣的事情，我们曾提到过外尔给出了一个很好的定义，其要点为，如果有一样东西，我们可以对它做某种事情，在做完之后，这个东西看起来仍旧和先前一样，那它就是对称的。例如，一个对称的花瓶就是这类东西，如果我们使它反射或转动，结果看上去仍旧和先前一样。目前我们要考虑的是，可以对物理现象或实验中的物理状况做些什么事，而其结果却和未做前一样。表52.1列举了使种种物理现象得以保持不变的已知操作。

表 52.1: 对称操作

空间平移 时间平移 转过一定的角度 匀速直线运动变换（洛伦兹变换） 时间反演	空间反射 全同原子或全同粒子的交换 量子力学的相位 物质-反物质 (电荷共轭)

第五十二章

物理定律的对称性

本章导读

一句话定位：本章不推新公式，而是追问“物理定律本身有没有对称性”，以及对称性与守恒定律之间那条惊人的联系。

本章要点：

- 外尔的定义：对一样东西做某种操作后，它看起来仍和先前一样，它就是对称的。
- 空间平移、时间平移、空间转动、匀速直线运动、全同粒子交换，都是使物理定律不变的对称操作。
- 但并非一切都对称：整体放大、匀速转动都会露出破绽，时间反演只在微观层面成立。
- 量子力学中，每一条对称性都对应一条守恒定律：平移对应动量，时间平移对应能量，转动对应角动量。
- 镜像反射（宇称）曾被当作定律，弱衰变实验却把它打破；把物质与反物质也互换，对称性才失而复得。

与前后章的关系：上承第 11 章矢量分析、第 16 章相对论、第 20 章转动；作为第一卷的末章，它把散见于各章的对称性讨论收拢为一条主线，也为粒子物理留下伏笔。

阅读路径 ▶ 速读路径：§52.1 看外尔的定义与表 52.1；§52.2 看五类操作、反例与文末对照表；§52.7、§52.8 看小结与加粗术语。精读路径：按正文顺序读；§52.2 的火柴棒教堂、超级狗骨与傅科摆，§52.6、§52.7、§52.8 的 τ 与 θ 之谜、吴健雄实验，是本章故事性最强的段落。每节末尾的小结可当复查清单。

一定是右旋螺纹，但得到一个右旋螺纹的机会要比得到一个左旋螺纹的机会多得多。这是个传统或习惯的问题，或者是偶然的结果，所以并不是一个基本定律的问题。我们可以意识到，人人都能着手制造左旋螺丝！

所以，我们必须设法找到从根本上来说包含着“右旋”的某些现象。我们讨论的另一种可能性是偏振光经过比如糖水这种溶液时其偏振面会发生旋转这一事实。正如我们在第 33 章中所看到的，比方说，在某种糖的溶液中，偏振面是向右旋转的。这就是定义“右旋”的一种方法，因为我们可以在水中溶解一些糖，于是偏振面就向右旋转。但是糖是从生物体——植物中取得的，如果我们用人造的糖试验时，我们会发现，偏振面并不旋转！但是假如先在这些不引起偏振面旋转的人造糖溶液中放进一些细菌（它们会吃去一些糖），然后再滤去细菌，我们就会发现仍有一些糖剩下来（差不多是先前的一半），这一回偏振面确实也转动了，但却以相反的方向转动！这看来颇令人迷惑，不过却很容易加以解释。

我们举另一个例子：有一种物质叫做蛋白质，在所有生物中都含有它，它对生命来说是十分重要的。蛋白质由氨基酸链组成。图52.1是一种从蛋白质中产生的氨基酸的模型，它称为丙氨酸。如果是从真实的生物体蛋白质中提取出来的丙氨酸，分子的排列就如图52.1(a)所示。另一方面，如果我们设法用二氧化碳、乙烷、氨等合成丙氨酸（我们能够合成它，这并不是一个复杂的分子），就会发现所制成的丙氨酸含有等量的如图52.1（a），(b）所示的两种结构的分子！前一种从生物体中得到的分子称作 L-丙氨酸，另一种化学成分相同（也就是有相同的原子，原子的关系也相同）的分子，与“左旋”L-丙氨酸分子相比，是“右旋”的，它称为 D-丙氨酸。有趣的是当我们在实验室内由简单的气体合成丙氨酸时，得到的是两类分子的等量混合物。然而，生物所利用的只是 L-丙氨酸（这不完全正确，生物体中各处都有一些 D-丙氨酸的特殊应用，但很少见。所有的蛋白质都只利用 L-丙氨酸）。现在如果我们制备两类丙氨酸，并用这种混合物喂给某种喜欢“吃”或消耗丙氨酸的动物，那么它不能利用 D-丙氨酸，只能利用 L-丙氨酸。这就是我们在糖水中所碰到的事，细菌只吃有用的糖，而留下了“错误”的一类糖（左旋糖也是甜的，但与右旋糖的味道不同）。

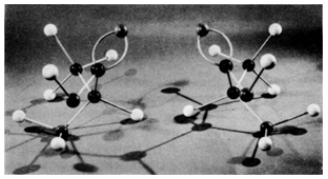


图 52.1:
（a）L-丙氨酸（左）；（b）D-丙氨酸（右）

所以，看来生命现象似乎能区分出“左”与“右”，或者化学能够这样做，因为两种分子在化学上是不同的。但实际上并非如此！就所能进行的物理测量来说，例如，对能量和化学反应速度的测量，等等，如果我们使其他每件事都互为镜像，那么两类分子起同样的作用。一类分子将使光向右偏转，另一类分子则将使光在通过同样数量的溶液时往左偏转得正好一样多。这样，就物理学而言，这两类氨基酸同样符合要求。就我们今天对事

是个传统或习惯的问题，或者是偶然的结果，所以并不是一个基本定律的问题。我们可以意识到，人人都能着手制造左旋螺丝！

所以，我们必须设法找到从根本上来说包含着“右旋”的某些现象。我们讨论的另一种可能性是偏振光经过比如糖水这种溶液时其偏振面会发生旋转这一事实。正如我们在第 33 章中所看到的，比方说，在某种糖的溶液中，偏振面是向右旋转的。这就是定义“右旋”的一种方法，因为我们可以在水中溶解一些糖，于是偏振面就向右旋转。

但是糖是从生物体——植物中取得的，如果我们用人造的糖试验时，我们会发现，偏振面并不旋转！但是假如先在这些不引起偏振面旋转的人造糖溶液中放进一些细菌（它们会吃去一些糖），然后再滤去细菌，我们就会发现仍有一些糖剩下来（差不多是先前的一半），这一回偏振面确实也转动了，但却以相反的方向转动！这看来颇令人迷惑，不过却很容易加以解释。

我们举另一个例子：有一种物质叫做蛋白质，在所有生物中都含有它，它对生命来说是十分重要的。蛋白质由氨基酸链组成。图52.1是一种从蛋白质中产生的氨基酸的模型，它称为丙氨酸。

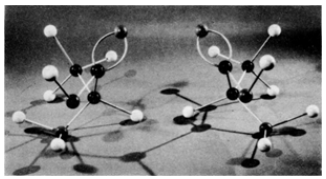


图 52.1
（a）L-丙氨酸（左）；（b）D-丙氨酸（右）

如果是从真实的生物体蛋白质中提取出来的丙氨酸，分子的排列就如图52.1（a）所示。另一方面，如果我们设法用二氧化碳、乙烷、氨等合成丙氨酸（我们能够合成它，这并不是一个复杂的分子），就会发现所制成的丙氨酸含有等量的如图52.1（a），(b）所示的两种结构的分子！

前一种从生物体中得到的分子称作 L-丙氨酸，另一种化学成分相同（也就是有相同的原子，原子的关系也相同）的分子，与“左旋”L-丙氨酸分子相比，是“右旋”的，它称为 D-丙氨酸。有趣的是当我们在实验室内由简单的气体合成丙氨酸时，得到的是两类分子的等量混合物。

然而，生物所利用的只是 L-丙氨酸（这不完全正确，生物体中各处都有一些 D-丙氨酸的特殊应用，但很少见。所有的蛋白质都只利用 L-丙氨酸）。现在如果我们制备两类丙氨酸，并用这种混合物喂给某种喜欢“吃”或消耗丙氨酸的动物，那么它不能利用 D-丙氨酸，只能利用 L-丙氨酸。这就是我们在糖水中所碰到的事，细菌只吃有用的糖，而留下了“错误”的一类糖（左旋糖也是甜的，但与右旋糖的味道不同）。

所以，看来生命现象似乎能区分出“左”与“右”，或者化学能够这样做，因为两种分子在化学上是不同的。但实际上并非如此！就所能进行的物理测量来说，例如，对能量和化学反应速度的测量，等等，如果我们使其他每件事都互为镜像，那么两类分子起同样

的巧合。但是，人们越深入研究，这种巧合也愈加惊人，于是人们逐渐产生了疑问：也许，深奥的自然界反射对称定律可能并不正确。

由于出现了这种明显的失败，李政道和杨振宁建议做一些有关衰变的其他实验，试图检查一下定律在其他情况下是否正确。第一个这样的实验是由哥伦比亚大学的吴健雄女士做的，她的实验如下：人们知道，蜕变时发射一个电子的钴的某一同位素处于极低温度和极强的磁场中时是磁化的，如果温度低到使热振动不致过分扰动原子磁体的话，这些原子磁体就在磁场中排列起来。所以，钴原子在这个强磁场中就全都排列起来。随后它们发射一个电子而蜕变，人们发现，当原子排列在 $\boldsymbol{B}$ 矢量朝上的磁场中时，大多数的电子是在朝下的方向上发射出去的。

如果一个人不是真正地“熟悉”世界，那么这种议论似乎没有丝毫意义。但是如果他懂得世界上的问题和有趣事情的话，就会看出这是一个最为戏剧性的发现：当我们把钴原子放到极强的磁场中去时，向下的蜕变电子比向上的蜕变电子要多。所以如果我们在“镜子”中进行对应的实验，钴原子将沿着相反的方向排列，此时它们就将往上而不是往下发射较多的电子，情况是非对称的。磁体长出细丝了！磁铁的南极成为这样一种磁极：在 β 衰变中电子趋向于离开它！于是，这就在物理上区别了南北极。

在这以后，人们还做了其他许多实验：π 介子蜕变为 μ 和 ν 介子；μ 介子蜕变为一个电子和两个中微子；近来，Λ 蜕变为质子和 π，Σ 的蜕变以及许多其他的蜕变实验。事实上，在几乎所有可以预期的情况中，全都发现不遵从反射对称原则！从根本上说，在物理学的这一个阶梯上，反射对称定律是不正确的。

简言之，我们能够告诉火星人该把心脏放到哪一个部位了。我们可以这样说：“听着，自己制造一块磁铁，把线圈绕上去，让电流通过，随后取一些钴，并使温度降低，然后再这样来安排实验，使电子从脚部向头部运动，那么电流通过线圈时，流进的方向就是我们称之为右的方向，而流出的方向就是左的方向。”所以，现在只要做一个这样的实验，就能够确定右与左了。

人们还曾预言过许多其他特征。例如，已知钴核的自旋，即角动量在蜕变前是 $5\hbar$，在蜕变后是 $4\hbar$。电子带有自旋角动量，还牵涉到中微子。从这里很容易看出电子必须具有与其运动方向一致的自旋角动量，中微子也同样如此。所以看上去好像电子往左自旋，这也得到实验验证。事实上，博姆和瓦帕斯特拉就是在我们这里验证了电子大多数是向左旋转的（还有另一些实验给出了相反的结果，但它们是错误的）。

另一个问题当然就是要找出宇称守恒失败的规律。有没有什么法则能告诉我们这种不守恒的情况在多大的范围内成立？有。这个法则是，只有在非常慢的称为弱衰变的反应中，守恒才遭到破坏，而且在这种情况发生时，有关的法则表明，带有自旋的粒子，例如电子、中微子等等，在出现时倾向于向左自旋。这是一条倾向一面的法则，它把速度极矢量与角动量轴矢量联系起来，并且指出角动量与速度方向相反的可能性比一致的可能性要来得大一些。

这条法则就是如此，但今天我们并不真正理解它的原因。为什么这条法则是正确的，

处于极低温度和极强的磁场中时是磁化的，如果温度低到使热振动不致过分扰动原子磁体的话，这些原子磁体就在磁场中排列起来。所以，钴原子在这个强磁场中就全都排列起来。随后它们发射一个电子而蜕变，人们发现，当原子排列在 $\boldsymbol{B}$ 矢量朝上的磁场中时，大多数的电子是在朝下的方向上发射出去的。

如果一个人不是真正地“熟悉”世界，那么这种议论似乎没有丝毫意义。但是如果他懂得世界上的问题和有趣事情的话，就会看出这是一个最为戏剧性的发现：当我们把钴原子放到极强的磁场中去时，向下的蜕变电子比向上的蜕变电子要多。所以如果我们在“镜子”中进行对应的实验，钴原子将沿着相反的方向排列，此时它们就将往上而不是往下发射较多的电子，情况是非对称的。磁体长出细丝了！磁铁的南极成为这样一种磁极：在 β 衰变中电子趋向于离开它！于是，这就在物理上区别了南北极。

在这以后，人们还做了其他许多实验：π 介子蜕变为 μ 和 ν 介子；μ 介子蜕变为一个电子和两个中微子；近来，Λ 蜕变为质子和 π，Σ 的蜕变以及许多其他的蜕变实验。事实上，在几乎所有可以预期的情况中，全都发现不遵从反射对称原则！**从根本上说，在物理学的这一个阶梯上，反射对称定律是不正确的。**

简言之，我们能够告诉火星人该把心脏放到哪一个部位了。我们可以这样说：“听着，自己制造一块磁铁，把线圈绕上去，让电流通过，随后取一些钴，并使温度降低，然后再这样来安排实验，使电子从脚部向头部运动，那么电流通过线圈时，流进的方向就是我们称之为右的方向，而流出的方向就是左的方向。”所以，现在只要做一个这样的实验，就能够确定右与左了。

人们还曾预言过许多其他特征。例如，已知钴核的自旋，即角动量在蜕变前是 $5\hbar$，在蜕变后是 $4\hbar$。电子带有自旋角动量，还牵涉到中微子。从这里很容易看出电子必须具有与其运动方向一致的自旋角动量，中微子也同样如此。所以看上去好像电子往左自旋，这也得到实验验证。事实上，博姆和瓦帕斯特拉就是在我们这里验证了电子大多数是向左旋转的（还有另一些实验给出了相反的结果，但它们是错误的）。

另一个问题当然就是要找出宇称守恒失败的规律。有没有什么法则能告诉我们这种不守恒的情况在多大的范围内成立？有。这个法则是，只有在非常慢的称为弱衰变的反应中，守恒才遭到破坏，而且在这种情况发生时，有关的法则表明，带有自旋的粒子，例如电子、中微子等等，在出现时倾向于向左自旋。这是一条倾向一面的法则，它把速度极矢量与角动量轴矢量联系起来，并且指出角动量与速度方向相反的可能性比一致的可能性要来得大一些。

这条法则就是如此，但今天我们并不真正理解它的原因。为什么这条法则是正确的，它的基本原因是什么，它与其他事情有何联系？这件非对称的事实使我们感到如此的震惊，以致此刻还没有能从惊讶中充分地恢复过来去理解对于所有其他规则来说这将意味着什么。然而，这个课题是有趣和新颖的，也是仍未获得解决的，所以看来我们讨论一些与此有关的问题是可取的。

第二部分

电磁学和物质

第二部分

电磁学和物质